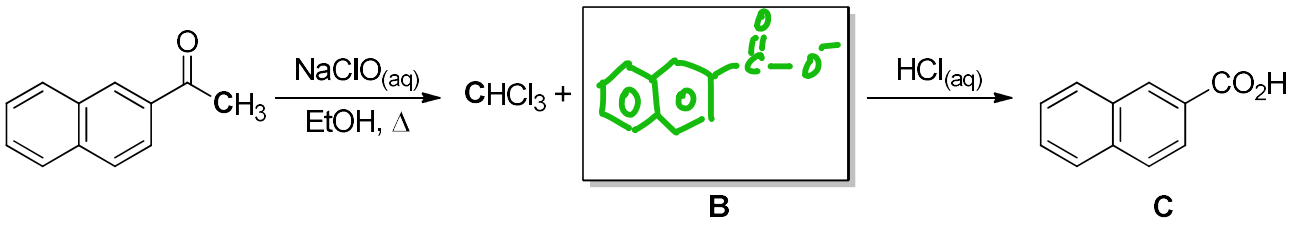
五、 問題

請詳列計算式，計算至小數點第二位，假設原子量 H：1.00；O：16.00；C：12.00。

(一) 根據實驗步驟操作的方式將理論的產物填至下圖空白格處： (5 分)



(二) 請寫出 2-萘乙酮之分子式，並計算其分子量。(5 分)

$C_{12}H_{10}O$ 170

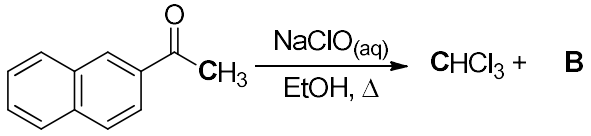
(三) 請寫出此反應產物 **C** 之分子式，並計算其分子量。(5 分)

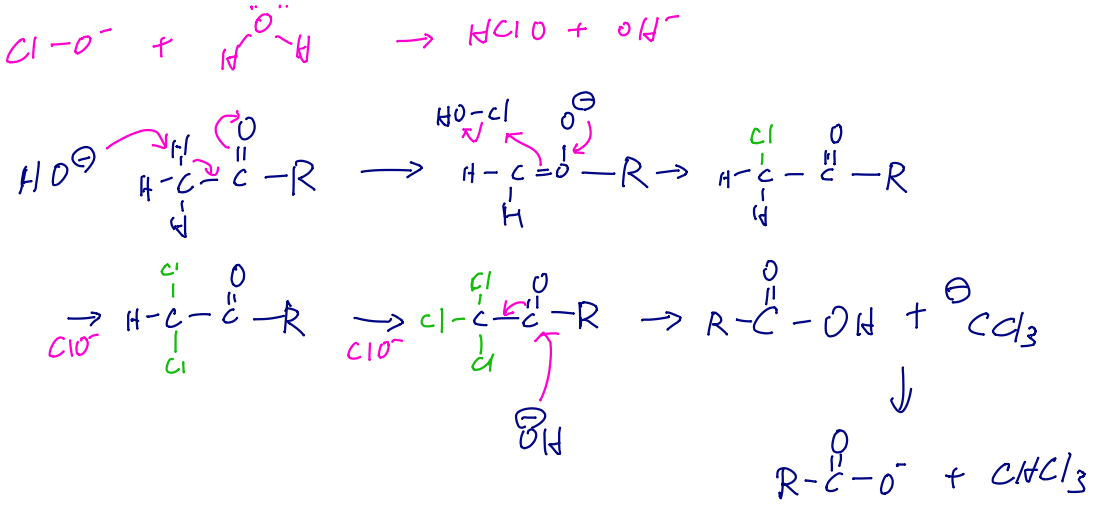
$C_{11}H_8O_2$ 172

(四) 以產物 **C** 作為基準，計算其理論產量：_____克。(5 分)

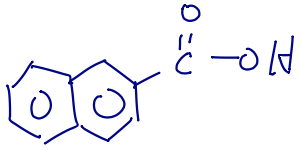
(五) 實際產量：_____ g，產率：_____ %。(30 分) (由監考老師填寫)

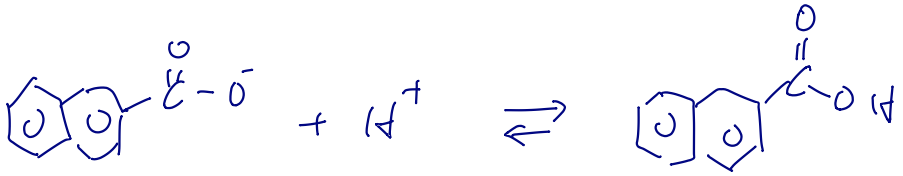
(六) 依據產物 **B** 之結構，寫出本實驗合理的反應機構，反應式如下：(5 分) (提示：注意標示粗體字的碳)



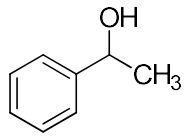


(七) 根據所觀察到的反應現象並解釋在步驟 11 中所使用的鹽酸水溶液，其作用為何？請詳述之？ (5 分)

酸化，使  沉澱



(八) 下圖(三)為含有 2 級醇結構的化合物 **D**，其沒有類似甲基酮官能基的結構，所以理論上不會發生鹵仿反應，然而在實驗操作上化合物 **D** 也能進行反應，試解釋其關鍵原因。(5 分)



D

圖(三) 化合物 **D**

